Guía de mediciones manuales para el control de calidad de mamografía

Fantoma Mammo 156 y placas de PMMA

Karol Andrea Peña Arango

Anexo del trabajo de grado
Desarrollo y validación de un módulo automatizado de análisis de imágenes DICOM para el control de calidad de tomografía computarizada y mamografía en un entorno clínico

PREGRADO EN INGENIERÍA FÍSICA
ESCUELA DE CIENCIAS APLICADAS E INGENIERÍA
UNIVERSIDAD EAFIT
MEDELLÍN
2026

CONTENIDO

1. Alcance 3
2. Materiales y configuración 3
2.1. Materiales 3
2.2. Reglas generales 3
3. Pruebas 4
3.1. Calidad de imagen con el fantoma Mammo 156 4
3.2. Repetibilidad del control automático de la exposición 6
3.3. Compensación del control automático de la exposición 7
4. Resumen de criterios 9
Referencias 9

1. ALCANCE

Esta guía indica, paso a paso, cómo hacer a mano las pruebas de calidad de imagen del mamógrafo que analiza el módulo automatizado: la calidad de imagen con el fantoma Mammo 156, y la repetibilidad y la compensación del control automático de la exposición, que es el sistema del mamógrafo que elige la técnica según el espesor de la mama. Los pasos siguen el TECDOC 1958 del OIEA [1], el protocolo de control de calidad de la institución [2] y, para la puntuación del fantoma, el protocolo ARCAL XLIX, publicado como TECDOC 1517 [3].

Los criterios marcados como «de este trabajo» no vienen de un protocolo. Son provisionales y se revisan cuando la institución tenga su línea base, es decir, los primeros valores medidos en cada equipo con una técnica dada.

2. MATERIALES Y CONFIGURACIÓN

2.1. Materiales

- Fantoma Mammo 156 de Gammex (Sun Nuclear).
- Placas de PMMA de 25 × 25 cm, de 1, 2, 5, 10, 20 y 30 mm de espesor, para apilar hasta 70 mm.
- Visor DICOM que permita ajustar el nivel y el ancho de la ventana, dibujar regiones de interés y ver el encabezado del archivo.
- Hoja de cálculo de registro que acompaña a esta guía.

2.2. Reglas generales

- Exportar y analizar las imágenes procesadas, que en el archivo DICOM aparecen como FOR PRESENTATION. El módulo se ajustó con ese tipo de imagen.
- Para cada imagen, anotar la técnica: kilovoltaje, combinación de ánodo y filtro, carga (mAs), modo de exposición y espesor comprimido.
- Comparar entre sí solo controles hechos con la misma técnica.
- Llenar los datos del equipo en la Tabla 1 antes de la primera prueba.

Tabla 1. Datos del equipo y de la evaluación

Dato	Valor
Fecha de la evaluación	
Institución y sede	
Equipo (fabricante, modelo y serie)	
Persona que evalúa	

3. PRUEBAS

3.1. Calidad de imagen con el fantoma Mammo 156

Objetivo: comprobar que el mamógrafo deja ver los detalles pequeños y de bajo contraste que importan en el diagnóstico.

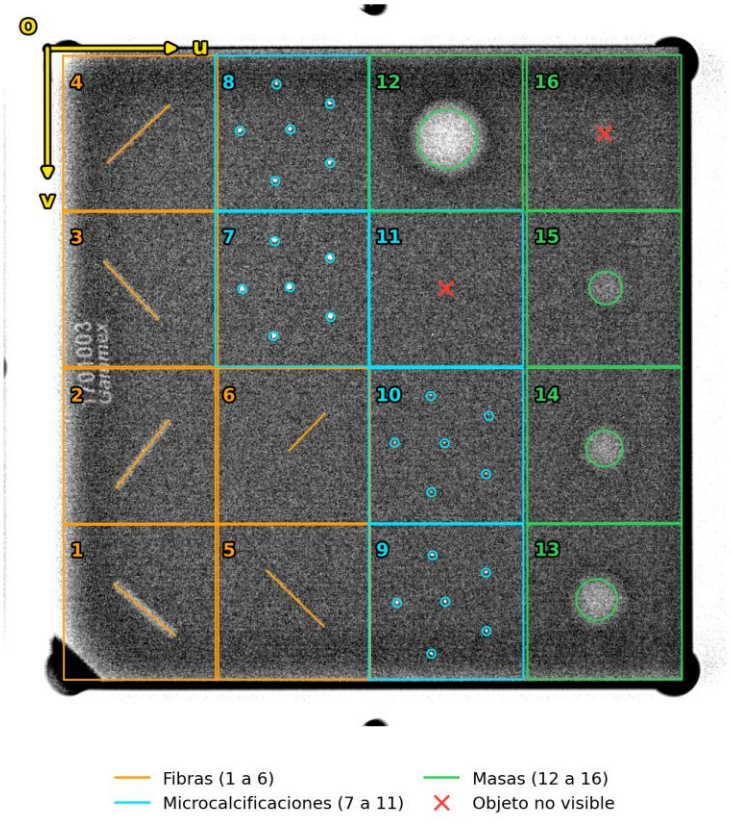
Frecuencia: semanal.

Fantoma: bloque de cera dentro de una placa de acrílico, equivalente a una mama comprimida de unos 4,2 cm. Tiene 16 objetos ordenados del más visible al más difícil de ver, y una esquina cortada en diagonal que sirve para orientarlo.

Tabla 2. Objetos del fantoma y su tamaño nominal

Tipo	Celdas	Tamaño nominal (mm)
Fibras de nailon	1 a 6	1,56; 1,12; 0,89; 0,75; 0,54; 0,40
Grupos de 6 microcalcificaciones	7 a 11	0,54; 0,40; 0,32; 0,24; 0,16
Masas (espesor)	12 a 16	2,00; 1,00; 0,75; 0,50; 0,25

Figura 1. Ubicación de los 16 objetos del fantoma, con la esquina cortada abajo a la izquierda



Fuente: Elaboración propia.

Pasos, adquisición

1. Colocar el fantoma completo dentro del campo, con la esquina cortada visible.

2. Comprimirlo como indica el protocolo de la institución.
3. Adquirir la imagen con el control automático de la exposición y exportar la imagen procesada.
4. Anotar la técnica que eligió el equipo.

Pasos, puntuación de los objetos

5. Ajustar una ventana lineal centrada en el fondo de la cera, con un ancho de unas 12 veces su ruido.
6. Puntuar las fibras, de la más gruesa a la más delgada: 1 punto si se ve completa, 0,5 si se ve más de la mitad y 0 si se ve menos.
7. Puntuar los grupos de microcalcificaciones, del mayor al menor: 1 punto si se ven 4 o más de las 6 partículas, 0,5 si se ven 2 o 3, y 0 si se ven menos de 2.
8. Puntuar las masas, de la mayor a la menor: 1 punto si se ve completa y circular, 0,5 si se ve en parte y 0 si no se ve.
9. En cada tipo, dejar de contar en el primer objeto que no recibe 1 punto. Su puntaje sí se suma.
10. Revisar si hay artefactos, es decir, algo con forma de fibra, de grupo o de masa fuera de su lugar. Si los hay, restar el puntaje del último objeto contado de ese tipo. En las microcalcificaciones, restar una partícula.
11. Sumar los puntajes de cada tipo y registrarlos en la Tabla 4.

Pasos, fondo y uniformidad

12. Dibujar en cada una de las 16 celdas una región de interés de unos 1 cm², sobre la cera y libre de objetos.
13. Leer la media de las 16 regiones y calcular su promedio $\bar{I}$.
14. Calcular la uniformidad U y el coeficiente de variación CV:

$$U = (máximo - mínimo) / \bar{I} \times 100\,\%$$

$$CV = desviación\ estándar\ de\ las\ 16\ medias / \bar{I} \times 100\,\%$$

15. Comparar U y CV con los de la línea base del equipo con la misma técnica, es decir, el mismo kilovoltaje, la misma combinación de ánodo y filtro y un espesor que no difiera en más de 2 mm.

Criterio de aceptación

Tabla 3. Criterios de calidad de imagen

Magnitud	Criterio
Fibras	≥ 4 puntos
Grupos de microcalcificaciones	≥ 3 puntos
Masas	≥ 3 puntos
Uniformidad U y coeficiente de variación CV	Se comparan con la línea base, sin criterio numérico

Tabla 4. Registro de la calidad de imagen

Tipo	Puntaje por objeto	Total	Mínimo	Cumple
Fibras (1 a 6)			4	
Grupos (7 a 11)			3	
Masas (12 a 16)			3	
U (%) y CV (%)			Línea base	

Notas

- El protocolo pide que la uniformidad no empeore respecto a los valores iniciales, pero no fija una tolerancia. Por eso U y CV se registran sin veredicto.
- ARCAL XLIX pide además que ningún total cambie más de 0,5 puntos entre controles seguidos. El módulo todavía no lo evalúa.

3.2. Repetibilidad del control automático de la exposición

Objetivo: comprobar que el equipo entrega la misma carga, la misma dosis y la misma imagen cuando se repite una exposición en las mismas condiciones.

Frecuencia: anual.

Montaje: placas de PMMA apiladas hasta 45 mm, cubriendo todo el detector.

Pasos, adquisición

1. Colocar el PMMA sobre el soporte de la mama y bajar la compresión hasta tocarlo.
2. Con el control automático activado, adquirir 5 exposiciones seguidas sin mover el montaje.
3. Exportar las 5 imágenes procesadas, en el orden en que se adquirieron.

Pasos, mediciones

4. De cada imagen, leer del encabezado DICOM la hora, el kilovoltaje, el ánodo y el filtro, el modo, la corriente del tubo I (mA), el tiempo t (ms), el espesor comprimido, la fuerza de compresión, la dosis glandular media y la dosis en la entrada. La dosis glandular media viene en el encabezado en dGy, así que se multiplica por 100 para escribirla en mGy.
5. Calcular la carga real Q, porque el valor de mAs del encabezado viene redondeado y esconde la variación:

$$Q\ (mAs)\ =\ I\ \times\ t\ /\ 1000$$

6. Dibujar una región de interés de 20 × 20 mm, centrada a lo alto de la imagen y a 60 mm de la pared del tórax. Usar la misma posición en las 5 imágenes.
7. Leer la media $\bar{I}$ y la desviación estándar σ de la región, y calcular la relación señal ruido: $SNR\ =\ \bar{I}\ /\ \sigma$.

8. Para la carga, la dosis glandular media y la relación señal ruido, calcular el coeficiente de variación de las 5 exposiciones, con la desviación estándar muestral s y la media x̄:

$$CV = s / \bar{x} \times 100\,\%$$

9. Comparar las medias con las de la línea base, que es la serie más antigua con la misma técnica:

$$\Delta = (\bar{x} - \bar{x}\,línea\ base) / \bar{x}\,línea\ base \times 100\,\%$$

10. Registrar los valores en la Tabla 6.

Criterio de aceptación

Tabla 5. Criterios de repetibilidad, de este trabajo

Magnitud	Criterio
Técnica de las 5 exposiciones	Una sola combinación de kilovoltaje, ánodo y filtro, y modo
Coeficiente de variación de la carga, de la dosis glandular media y de la relación señal ruido	≤ 5 %
Diferencia de las medias con la línea base	± 15 %

Tabla 6. Registro de la repetibilidad

N.º	Hora	kV	Ánodo/ filtro	I (mA)	t (ms)	Q (mAs)	DGM (mGy)	Ī	σ	SNR
1										
2										
3										
4										
5										
CV (%)										

Notas

- La primera serie de cada técnica no se compara: pasa a ser la línea base.
- Es una prueba adaptada. El TECDOC 1958 mide la relación señal diferencia ruido de un cuadrado de aluminio en imágenes crudas, y aquí se usan imágenes procesadas sin ese objeto. No reemplaza a la prueba del protocolo.
- El módulo quita la variación lenta del fondo antes de medir. A mano no se hace, así que la relación señal ruido sale algo menor. Lo importante es medir siempre de la misma forma.

3.3. Compensación del control automático de la exposición

Objetivo: registrar cómo cambian la técnica y la dosis que elige el equipo cuando cambia el espesor de PMMA.

Frecuencia: anual.

Criterio: ninguno, es una prueba descriptiva.

Pasos, adquisición

1. Apilar 20 mm de PMMA y adquirir una imagen con el control automático activado.
2. Repetir con 45 mm y con 70 mm.
3. Anotar qué placas se usaron en cada toma, porque el archivo DICOM solo guarda el espesor comprimido.
4. Exportar las imágenes procesadas.

Pasos, mediciones

5. De cada imagen, leer del encabezado el kilovoltaje, el ánodo y el filtro, la corriente, el tiempo, el espesor comprimido, la dosis glandular media, en mGy como en la prueba anterior, y la dosis en la entrada, y calcular la carga $Q = I \times t / 1000$.
6. Ordenar las tomas de menor a mayor espesor. Si dos imágenes tienen el mismo espesor, repetir una de ellas.
7. Con la misma región de 20 × 20 mm a 60 mm de la pared del tórax, leer la media, la desviación estándar y la relación señal ruido de cada imagen.
8. Graficar la dosis glandular media contra el espesor comprimido y anotar en cada punto la técnica que eligió el equipo.
9. Registrar los valores en la Tabla 7.

Tabla 7. Registro de la compensación

Toma	Placas usadas	Espesor (mm)	kV	Ánodo/ filtro	Q (mAs)	DGM (mGy)	$\bar{I}$	σ	SNR
1									
2									
3									

Notas

- La media, la desviación estándar y la relación señal ruido son solo informativas, porque el procesamiento de la imagen iguala el ruido entre espesores.
- El protocolo compara la relación señal diferencia ruido de un objeto de aluminio en cada espesor con la de 45 mm. Para aplicarlo, las próximas series deben adquirirse con ese objeto.

4. RESUMEN DE CRITERIOS

Tabla 8. Criterios de aceptación de mamografía

Prueba	Criterio
Calidad de imagen, puntuación	Fibras ≥ 4, grupos de microcalcificaciones ≥ 3 y masas ≥ 3 (ARCAL XLIX)
Calidad de imagen, uniformidad del fondo	Comparación con la línea base, sin criterio numérico
Repetibilidad del control automático	Coeficiente de variación ≤ 5 % y diferencia con la línea base ± 15 % (de este trabajo)
Compensación del control automático	Descriptiva, sin criterio hasta contar con el objeto de aluminio

REFERENCIAS

[1] Organismo Internacional de Energía Atómica, Protocolos de control de calidad para radiodiagnóstico en América Latina y el Caribe, IAEA-TECDOC 1958, Viena: OIEA, 2021. Disponible: https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/TE-1958web.pdf

[2] K. A. Peña Arango, "Establecimiento de protocolos de control de calidad para equipos de imágenes diagnósticas en un entorno clínico," Informe final de Proyecto Avanzado II, Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería, Universidad EAFIT, Medellín, Colombia, may. 2026.

[3] Organismo Internacional de Energía Atómica, Control de calidad en mamografía, IAEA-TECDOC-1517, Viena: OIEA, 2006. Disponible: https://www-pub.iaea.org/mtcd/publications/pdf/te_1517s_web.pdf